

A-MES

AUTOMOTIVE MES · SEOYON E-HWA

V O L 0 6

Wrapping POP (IMG)

Login · Dashboard · Production · Fabric · Defect · Adhesive

Document · L3 Detailed Design Specification

Generated · 05-26-2026 · Build 20260526-175635

Reference · Plant A · SAV Detroit, MI | Plant B · GEO Birmingham, AL

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL USE ONLY

TABLE OF CONTENTS

Wrapping POP (IMG)

IMG_Wrapping	A-MES · VOL.6 · IMG · Fabric Wrapping POP
IMG01_POP_Login	A-MES · VOL.6 · IMG-01 · POP Login · 상세 설계서
IMG02_POP_Dashboard	A-MES · VOL.6 · IMG-02 · POP Dashboard · 상세 설계서
IMG03_Production_Entry	A-MES · VOL.6 · IMG-03 · Production Entry · 상세 설계서
IMG04_Fabric_Input	A-MES · VOL.6 · IMG-04 · Fabric Input & Verify · 상세 설계서
IMG05_Defect	A-MES · VOL.6 · IMG-05 · Defect Register · 상세 설계서
IMG06_Bond_Setup	A-MES · VOL.6 · IMG-06 · Bond Setup · 상세 설계서
IMG07_Prod_Status	A-MES · VOL.6 · IMG-07 · Production Status · 상세 설계서

VOL.6 · IMG MODULE

WRAPPING POP

감싸기 생산 POP

OVERVIEW · 개요

FLOW
Process Flow
화면 흐름KPI
Module KPI
핵심 지표

SCREENS · 화면

IMG-01
POP Login
로그인IMG-02
Dashboard
현황판IMG-03
Prod. Entry
실적 입력IMG-04
Fabric Input ⚡
원단 검증IMG-05
Defect
불량 등록IMG-06
Bond Setup
본드 세팅IMG-07
Prod. Status
실적 현황

REFERENCE · 참조

DFX
Defect Types (6)
불량 유형BND
Bond Parameters
본드 사양BR
Business Rules
업무 규칙

VOL.6 · IMG · FABRIC WRAPPING POP · 감싸기 생산

FABRIC WRAPPING POP

감싸기 생산 POP — Color Verify · Auto
Fabric Deduction · Bond Recipe

POP screens for bonding fabric or leather to injection-molded plastic substrates. **Key differentiators from INJ/PNT:** mandatory fabric roll QR scan with instant color verification (mismatch = immediate block + alarm), BOM-based automatic fabric length deduction per cycle, bond machine recipe parameter management (pressure / temperature / hold time), 6 IMG-specific defect types with auto root-cause linking.

사출 기재에 원단/가죽을 접착하는 IMG 감싸기 공정 POP. **INJ/PNT 대비 차별점:** 원단 롤 QR 스캔 + 즉시 색상 검증(불일치 = 즉시 차단 + 경고음), BOM 기반 원단 잔량 사이클별 자동 차감, 본드 기계 레시피(압력/온도/시간) 관리, IMG 전용 불량 6종 + 자동 원인 연계.

SCREENS

7

ROUTING

A ·

INJ→IMG→QC→FG

COLOR VERIFY

Mandatory

FABRIC
DEDU.Auto
(BOM)

📄 Click any screen card / icon / pill for L3 detailed spec · 각 화면
카드 클릭 시 L3 상세 설계서

IMG-01 POP Login 📄

IMG-02 Dashboard 📄

IMG-03 Production Entry 📄

IMG-04 ⚡ Fabric Input 📄

IMG-05 Defect 📄

IMG-06 Bond Setup 📄

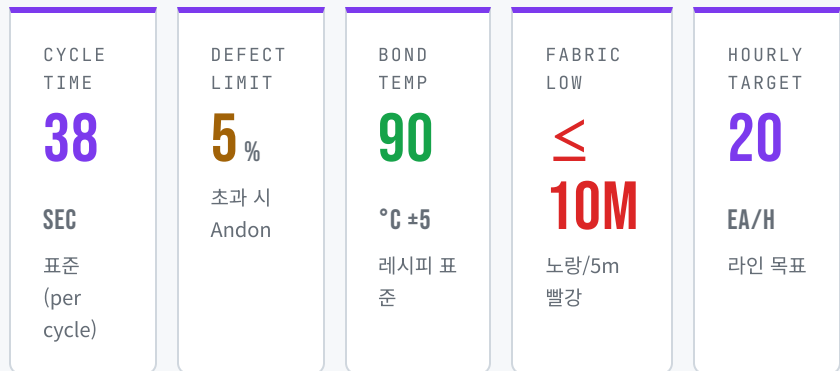
IMG-07 Prod. Status 📄

▼ PROCESS FLOW · 화면 흐름

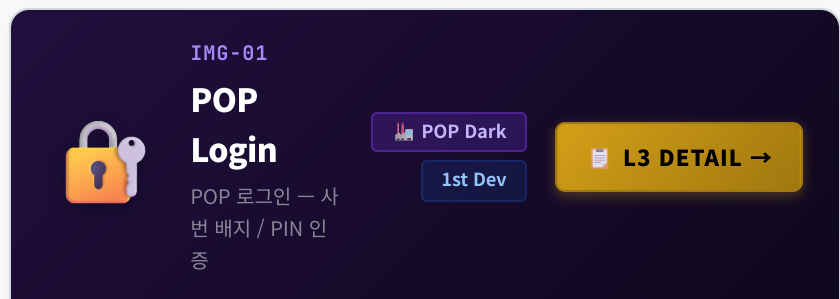
▼ OPERATOR E2E FLOW · 작업자 진입 시 순서 (LOGIN
→ PRODUCTION → STATUS)



▼ MODULE KPI · 핵심 지표



▼ 7 SCREENS · 화면 설계



What you'll see: 큰 배지 스캔 영역 + 4자리 PIN 키패드 (다크모드)

작업자가 1.5초 안에 인증 완료하는 단순 화면



INPUT

Badge / PIN



OUTPUT

Session,
Line, Shift



AVG

~ 1.5초



UI

15" 산업용
터치

EN · DESCRIPTION

Entry point to every IMG POP terminal. Operators authenticate via badge barcode scan (primary) or 4-digit PIN (backup). Line and shift auto-detected from MD calendar roster. 3 failed attempts → 30s lockout + supervisor alert. After login, transitions to IMG-02 Dashboard.

KO · 설명

모든 IMG POP 터미널 진입점. 사번 배지 스캔(기본) 또는 4자리 PIN(백업) 인증. MD 캘린더 로스터로 라인·교대 자동 설정. 3회 실패 시 30초 잠금 + 라인장 알림. 로그인 성공 시 IMG-02 현황판으로 전환.



Badge Scan First

Code-128 USB HID. 가장 빠른 인증 경로.
바코드 스캐너 자동 입력



PIN Backup

배지 분실 시 4자리 사번 후순위.
MD_Employee.PIN 비교



Auto Lockout

3회 실패 30초 잠금 + 라인장 PDA push.
5회 누적 인사팀 통지



Session 12h Max

교대 종료 +30분 자동 종료. Idle 30분 잠금.
draft 입력 보존

관련 BR ▶

BR-IMG-A01

BR-IMG-A02

BR-IMG-A03

BR-IMG-A04

IMG-02



POP Dashboard

POP Dark

1st Dev

L3 DETAIL →

현황판 — 5m 가
독 + 원단 롤 비주
얼



What you'll see: 큰 WO 진도(56px) · 원단 롤 컬러 도트 +
잔량 · 본드 온도 게이지 · 시간별 차트
5m 거리에서도 읽히는 다크 대시보드

INPUT

PLC + Prod
data

OUTPUT

Visual +
Drill-down

REFRESH

WS 5s +
PLC 1s

UI

5m
Readable
Dark

EN · DESCRIPTION

Default screen after IMG-01 login. Real-time wrapping line dashboard with large fonts readable from 5 meters: WO progress bar, current fabric roll status (visual color swatch + remaining length), bond machine temperature gauge, defect rate, hourly stacked output chart. Drill-down to IMG-03/04/05/06.

KO · 설명

IMG-01 로그인 후 기본 화면. 5m 가독 대형 폰트 실시간 감싸기 라인 현황판: WO 진도바·현재 원단 롤 상태 (컬러 스왑치 + 잔량)·본드 온도 게이지·불량률·시간별 누적 차트. 타일 터치로 IMG-03/04/05/06 진입.



WO Progress

현 WO 누적/목표 · D-Day · CT · 라우팅.
56px Bebas Neue



Fabric Roll Tile (UNIQUE)

컬러 도트 + 잔량 m + Roll ID.
INJ에는 없는 IMG 고유 타일



Bond Temp Gauge

실시간 PLC 90°C ±5 정상 범위 표시.
색상: OK/WARN/ALERT



Hourly Output

교대 시간별 양품 누적 + 목표 20/h.
미래 시간 outline

관련 BR ▶

BR-IMG-D01

BR-IMG-D02

BR-IMG-06



IMG-03 · ⚙️
CORE

Production
Entry

감싸기 실적 입력
— 사이클당 양품

POP Dark

Core

L3 DETAIL →



What you'll see: 72px 큰 숫자패드 + 좌측 원단 정보 패널 +

[CT] 1탭 표준값 키

Confirm 시 6개 자동 갱신 (실적/WO/원단/OEE/QC/캐시)

TRIGGER

사이클 종료
(PLC)

OUTPUTS

(6)

Prod + WO
+ Fabric +
OEE + QC +
Cache

BLOCK

IMG-04 미검
증 시 잠금

UI

72px
Numpad ·
POP

EN · DESCRIPTION

Core POP screen of the IMG module. After each wrapping cycle, operator enters good qty via 72px numpad. [CT] = standard cycle qty from MD_Recipe. Confirm triggers 6 auto-updates: INSERT IMG_Production, WO progress, **fabric length auto-deducted from current roll** ($BOM \times qty$), OEE feed, QC interval trigger, dashboard cache. Critical: verified fabric roll required (BR-IMG-01).

KO · 설명

IMG 모듈의 핵심 POP 화면. 감싸기 사이클 종료 후 양품 수량을 72px 숫자패드로 입력. [CT] = MD_Recipe 표준 사이클 수량. Confirm 시 6개 자동 갱신: IMG_Production 적재, WO 진도, **원단 잔량 자동 차감**($BOM \times qty$), OEE 데이터, QC 트리거, 대시보드 캐시. 핵심: 검증된 원단 롤 필수(BR-IMG-01).

12
34

72px Big Keypad

장갑 착용 대응. 0.3초 시각·음향 피드백.
1화면 1액션 원칙



[CT] 1-tap Auto

표준 사이클 수량 한 번에 입력.
MD_Recipe.CycleQty



Fabric Info Panel

좌측에 현 롤·잔량·차감률 실시간 표시.
INJ에는 없는 IMG 고유



6 Auto-Updates

200ms 내 6개 시스템 동시 갱신.

관련 BR ▶

BR-IMG-01

BR-IMG-03

BR-IMG-E01

BR-IMG-E02

BR-IMG-E03

BR-IMG-E04

BR-IMG-E05

IMG-04 · ⚡

SIGNATURE



Fabric Roll Input & Color Verify

PDA

⚡ Signature

L3 DETAIL →

원단 롤 투입 + 색
상 검증 — IMG 모
듈 시그니처 화면

What you'll see: PDA 4단계 흐름 (QR 스캔 → 일치/불일치
→ 확정 → 자동차감)



불일치 시 화면 빨강 + 알람 + 컨베이어 차단 (라인장 PIN으로도 우회 불가)

INPUT

QR Scan
(Code-128)

ON MATCH

FabricInput
+ IMG-03
unlock

ON
MISMATCH

Block +
Alarm +
Conveyor
STOP

UI

PDA 4-Step
Flow

EN · DESCRIPTION

The signature differentiator of the IMG module. Operator scans fabric roll QR via PDA before mounting. System cross-checks color code against WO requirement: **Match → proceed; Mismatch → immediate block + red screen + alarm** (BR-IMG-02 · supervisor PIN cannot bypass). After confirmed input, fabric length auto-deducted per IMG-03 production confirm. Eliminates wrong-color defects entirely.

KO · 설명

IMG 모듈의 시그니처 차별화 화면. 작업자가 원단 롤 장착 전 PDA로 QR 스캔. 시스템이 색상 코드를 WO 요구와 즉시 대조: **일치 → 진행. 불일치 → 즉시 차단 + 빨간 화면 + 경고음**(BR-IMG-02 · 라인장 PIN으로도 우회 불가). 투입 확정 후 IMG-03 실적 확정마다 원단 잔량 자동 차감. 오색 투입 불량 제로화.



QR Scan

PDA로 롤 QR 스캔. FAB-{Color}-{YYMM}-{SEQ} 파싱.
스캐너 자동 입력



6-Step Verify

형식·등록·색상·만료·잔량·결정 6단계 검증.
불일치 즉시 차단



Mismatch Lockdown

화면 빨강 + 사이렌 + 컨베이어 STOP.
PIN 우회 불가 (시그니처)



Auto Deduction

매 사이클 BOM × qty 자동 차감.
FabricDeductionLog 7년 보관

관련 BR ▸

BR-IMG-01

BR-IMG-02

BR-IMG-03

BR-IMG-V01

BR-IMG-V02

BR-IMG-V03

BR-IMG-V04

BR-IMG-V05

IMG-05



Defect Register

불량 등록 — 6종
원터치 + 자동 원
인 연계

POP Dark

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 6종 불량 큰 버튼 그리드 (3×2) + 수량 입력 + 실시간 불량률 + Andon 임박 경고

5% 초과 즉시 INJ-08 스타일 폴스크린 Andon 자동 발동

ENTRY

IMG-03
[Defect] 버튼

OUTPUTS

IMG_Defect
+ Rate +
AutoLink

ON 5%

Andon
Auto-Fire

UI

POP 6-Type
Grid

EN · DESCRIPTION

Entered from IMG-03 [Defect] button. Operator picks 1 of 6 IMG defect types via large tap-buttons + numpad qty. Defect rate auto-calculated; $\geq 5\%$ fires Andon. Special auto-links:

KO · 설명

IMG-03 [Defect] 버튼에서 진입. 6종 IMG 불량 중 1개를 대형 버튼으로 선택 + 숫자패드 수량. 불량률 자동 계산, 5% 시 Andon 자동 발동. 특수 자동 연계: COLOR_DIFF → 원단 투입 시도 이력 자동 표시, FAB_SOIL

COLOR_DIFF →
FabricInputAttempt history;
FAB_SOIL ≥ 3/shift →
cleanliness alert; CUT_DEFECT
× 3 → MNT cutter replacement
WO.

교대 3건 이상 청결 알림,
CUT_DEFECT 연속 3회 → 커터 교
체 MNT WO 권고.



6-Type One-Tap

D01 LIFTING / D02 WRINKLE / D03 BOND_BLEED 등.
대형 카드 3×2 그리드



Auto Root-Cause

D05 COLOR_DIFF → 24h 내 FabricInputAttempt 자동 연계.
DefectAutoLink



Live Rate Preview

수량 입력 시 예상 불량률 실시간 표시.
5% 임박 시 노랑



Auto Andon

5% 초과 시 자동 폴스크린 빨강 + 사이렌.
라인장 PIN 후 재가동

관련 BR ▶

BR-IMG-06

BR-IMG-D01

BR-IMG-D02

BR-IMG-D03

BR-IMG-D04

BR-IMG-D05

IMG-06



Bond Setup

본드 세팅 — 압력
· 온도 · 시간 레시
피 (PLC 연동)



POP Dark

2nd Dev



L3 DETAIL →



What you'll see: 3개 큰 setpoint 카드 (압력/온도/시간) +
실시간 PLC 값 + 최근 5사이클 실측 테이블

허용오차 외 변경 시 라인장 PIN 필수 + 감사 7년 보관



SOURCE



TARGET



PARAMS



UI

MD_Recipe
(WO
Accept)

PLC OPC
UA
Setpoints

Pressure /
Temp /
Hold

3-Card
Setpoint +
Log

EN · DESCRIPTION

Bond machine recipe parameter screen. Auto-loaded from MD_Recipe on WO Accept; operator can fine-tune within MD-defined tolerance (free). Out-of-tolerance requires supervisor PIN + reason code (audit 7 years). PLC realtime feedback. Per-cycle measured values feed QC enhanced inspection on out-of-spec cycles.

KO · 설명

본드 기계 레시피 파라미터 화면. WO 수락 시 MD_Recipe 자동 로드, 작업자가 허용오차 내 조정 자유. 허용오차 외 변경 시 라인장 PIN + 사유 코드(감사 7년). PLC 실시간 피드백. 사이클별 실적값은 이탈 시 QC 강화검사에 활용.



Auto Recipe Load

WO Accept 시 MD_Recipe → PLC 자동 다운로드.
setpoint 자동 적용



Tolerance Gate

허용오차 내 자유, 외 변경 시 PIN.
사유 코드 + 7년 감사



PLC Realtime

OPC UA 1초 폴링, UI 5초 캐시.
현재값 vs 설정값



PLC Offline Block

30초 단절 시 IMG-03 생산 잠금.
BR-IMG-S06

관련 BR ▶

BR-IMG-S01

BR-IMG-S02

BR-IMG-S03

BR-IMG-S04

BR-IMG-S05

BR-IMG-S06

BR-IMG-S07

IMG-07



Production
Status

Web PC

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 5개 KPI 타일 + 라인별 테이블 (컬러 스왑치 + 원단 잔량 막대 + 본드 온도) + 시간별 누적 차트

IMG 고유: 컬러 비주얼 + 원단 추적 컬럼

 SOURCES

**All IMG
modules**

 OUTPUT

**Dashboard
+ Excel/PDF**

 REFRESH

**WS 10s +
on-demand**

 UI

**Web Light ·
라인장**

EN · DESCRIPTION

Web supervisor dashboard summarizing all IMG lines. IMG-unique columns: visual color swatch per line + fabric remaining bar + bond temperature status. KPI tiles (Today Good/Defect, Avg OEE, Active WOs, Low-Stock Rolls). Drill-down to per-WO history + fabric consumption log. Excel export (3 sheets: raw + summary + fabric).

KO · 설명

모든 IMG 라인 요약 Web 라인장 대시보드. IMG 고유 컬럼: 라인별 컬러 스왑치 + 원단 잔량 막대 + 본드 온도 상태. KPI 타일(금일 양품/불량·평균 OEE·진행 WO·잔량 부족 롤). 드릴다운 WO 이력 + 원단 소비 로그. Excel 출력 (3시트: raw + 요약 + 원단).



Color Swatch Column

라인별 현 RAL/Color 시각 표시.
IMG 고유 — INJ에 없음



Fabric Bar

잔량 진행 막대 (5m 이하 빨강).
실시간 차감 반영



Bond Temp Status

실시간 PLC + 색상 OK/WARN/ALERT.
행 노란 배경 (WARN)



Shift Handover Print

라인장 PIN + 차교대 인원 자동 첨부.
PDF + Excel 3시트

관련 BR ▶

BR-IMG-S01

BR-IMG-S02

BR-IMG-S03

BR-IMG-S04

BR-IMG-S05

BR-IMG-S06

BR-IMG-S07

▼ DEFECT TYPES · 6종 불량 유형

Code	Name (EN)	KO	Likely Cause · 추정 원인	Auto-Link
IMG-D01	Fabric Lifting	들뜸	접착 압력 부족 · 본드 도포 부족 · 본드 온도 미달	BR-IMG-D03 → Bond check
IMG-D02	Wrinkle	주름	감싸기 중 원단 장력 불균일 · 텐서너 압력 부적합	—
IMG-D03	Bond Bleed	본드 번짐	본드 과다 도포 · 압력 과다 · 본드 점도 과저	BR-IMG-D03 → Bond check
IMG-D04	Fabric Soiling	원단 오염	기재 표면 오염 · 작업자 장갑 오염 · 부스 분진	≥3/shift → 청결 알림
IMG-D05	Color Difference	색차	오투입(BR-IMG-02 우회) · 동일 그룹 sub-color 편차	FabricInputAttempt 24h
IMG-D06	Cut Defect	재단 불량	커터 마모 · 정렬 오류 · 원단 들뜸으로 위치 이탈	×3 연속 → MNT WO

▼ BOND PARAMETERS · 본드 사양

Param	Unit	Typical	Tolerance	Effect · 영향
Pressure	bar	3.5–5.0	±0.3	접착력 결정. 부족 시 LIFTING(D01), 과다 시 BOND_BLEED(D03).
Temperature	°C	85–95	±5	본드 활성화. 미달 시 접착력 ↓, 초과 시 원단 열

Param	Unit	Typical	Tolerance	Effect · 영향
변형/색차.				
Hold Time	sec	90-150	±10	경화 시간. 부족 시 LIFTING, 초과 시 사이클 시간 손실.
Tension	N	15-25	±2	원단 장력. 불균일 시 WRINKLE(D02). 텐서너 별도 PLC.

▼ BUSINESS RULES · 업무 규칙 (IMG · 8건)

Rule ID	Category	Rule (EN)	규칙 (KO)	Action
BR-IMG-01	Fabric Scan Gate	Fabric roll QR code must be scanned before production. Unscanned input blocked at IMG-03.	원단 롤 QR 스캔 없이 IMG-03 생산 불가.	Block
BR-IMG-02	Color Verification	Scanned color = WO required color enforced. Mismatch → immediate block + red screen + alarm. Supervisor PIN cannot bypass main color group.	스캔 색상 = WO 요구 강제. 불일치 즉시 차단 + 빨강 + 경고음. PIN 우회 불가.	Block+Alarm
BR-IMG-03	Auto Deduction	FabricConsumed = BOM unit × GoodQty. Auto-deducted from WH_FabricStock per IMG-03 Confirm. 7-year audit.	원단 소비 = BOM × 사이클 양품. IMG-03 확정마다 자동 차감. 7년 감사.	Auto
BR-IMG-04	Low Stock Alert	Remaining ≤ 10m → yellow. ≤ 5m → red + push. Confirm blocked if < next cycle need.	잔량 10m 노랑, 5m 빨강 + 알림. 차감 부족 시 Confirm 차단.	Multi
BR-IMG-05	Bond Recipe	Within ±Tolerance free. Out of tolerance → supervisor PIN +	±허용오차 내 자유. 외 변경 시	Audit

Rule ID	Category	Rule (EN)	규칙 (KO)	Action
		reason + 7-year audit. PLC offline > 30s → IMG-03 lock.	PIN + 사유 + 7년. PLC 단절 30초 시 IMG-03 잠금.	
BR-IMG-06	Defect Rate Andon	Defect rate $\geq$ 5% per WO cumulative → auto-fire Andon. Supervisor PIN + reason + corrective action to resume.	WO 누적 5% 시 Andon 자동. PIN+사유+시정 조치 후 재가동.	Andon
BR-IMG-07	Defect Auto-Link	D05 COLOR_DIFF → 24h FabricInputAttempt. D04 FAB_SOIL $\geq$ 3/shift → cleanliness. D06 CUT_DEFECT $\times$ 3 → MNT cutter WO.	D05 → 원단 시 도 자동 연계. D04 3건/교대 청결. D06 $\times$ 3 MNT WO.	Alert
BR-IMG-08	Bond Out-of-Spec	Measured cycle values out of spec → QC enhanced inspection flag. 5 consecutive → MNT bond machine WO.	실측 이탈 시 QC 강화 검사 플래그. 연속 5회 시 본드기 MNT WO.	Multi

A-MES◀ Index

WH WarehousePP Prod. PlanINJ InjectionIMG WrappingPNT PaintingQC QualityFG Fin. Goods

L1INDEX > L2VOL.6 · IMG > L3IMG-01 · POP Login

VOL.6 · IMG · L3

WRAPPING POP

감싸기 생산 POP

SCREENS · 화면

IMG-01POP Login로그인

IMG-02Dashboard현황판

IMG-03Prod. Entry실적 입력

IMG-04Fabric Input원단 투입

IMG-05Defect불량 등록

IMG-06Bond Setup본드 세팅

IMG-07Prod. Status실적 현황

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Auth Methods

03 Session

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Model

07 Module Linkage

VOL.6 · IMG · FABRIC WRAPPING POP · L3 DETAIL SPEC

IMG-01 POP LOGIN

POP 로그인 — 사번 배지 + PIN

UI POP Dark

PHASE 1st Dev

ROLE IMG Operator

HARDWARE 15" 산업용 터치 + Barcode

OUTPUTS Session, Line, Shift

01 Overview개요

EN · DESCRIPTION

The entry point to every IMG POP terminal on the wrapping line. Operators authenticate via employee badge barcode scan (primary) or 4-digit PIN (backup). Line and shift are auto-detected from the roster (MD calendar + employee). After login, the POP transitions to IMG-02 Dashboard. Identical UX to INJ-01 but themed in IMG violet.

KO · 설명

모든 IMG 감싸기 라인 POP 터미널의 진입점. 사번 배지 바코드 스캔(기본) 또는 4자리 PIN(백업) 인증. 로스터(MD 캘린더 + 인원)로부터 라인·교대 자동 설정. 로그인 성공 시 IMG-02 현황판으로 전환. INJ-01과 동일 UX, IMG 보라 테마 적용.

UI UI Mockup화면 목업 — POP 다크 로그인

A-MES

IMG-01 · POP-IMG-L1-T01 · 감싸기 1호기

●

ONLINE

2026-05-19 06:02

SHIFT LOGIN

사번 배지를 스캔하거나 PIN을 입력하세요



Scan Employee Badge

사번 바코드 스캔 (Code-128)

OR · 또는 PIN 입력



1

2

3

4

5

6

7

8

9



0



LINE

IMG-L1

SHIFT

DAY 06-18

EQUIPMENT

감싸기 #1

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

- ① IMG 보라 테마 (라인 식별성) ② 큰 터치 키 (44×44px) + 다크모드 (공장 조도)
③ 배지 스캔 우선 + PIN 백업 ④ 라인·교대·설비 자동 표시(로스터) ⑤ 3회 실패 시 30초 락 + 라인장 알림.

02 Authentication Methods 인증 방법

Method	Input	Description · 설명
Badge Scan (Primary)	Code-128	사번 바코드(9자리). USB HID 스캐너 자동 입력. 가장 빠른 인증(~1.5초).
PIN (Backup)	4-digit	배지 분실·미발급 시 사번 4자리 입력. MD_Employee.PIN 비교.
Supervisor Override	PIN + Card	관리자 PIN으로 일시적 작업자 변경(최대 30분, 감사 기록).
Failed Lockout	—	3회 연속 실패 → 30초 잠금 + 라인장 PDA 알림. 5회 누적 → 인사팀 통지.

03 Session Management 세션 관리

Event	Action
Login Success	Session 생성 → IMG-02 Dashboard 이동. Token 만료: 교대 종료 + 30분.
Idle Timeout	30분 무입력 → 화면 잠금(로그아웃 아님). 본인 PIN 재입력 시 해제.
Shift Change	교대 종료 시각 도달 시 강제 로그아웃. 진행 중 IMG-03 입력은 draft 보존.
Manual Logout	명시적 로그아웃 시 상태 정리. IMG-04 미저장 원단 투입은 draft 유지.
Power/Network Loss	SQLite 로컬 캐시에 세션 유지. 복구 시 자동 재로그인 옵션 (30분 이내).

04 Workflow 작업 흐름

- 1

POP terminal boots, displays login screen with line + scheduled shift.

POP 부팅 시 로그인 화면 + 라인·교대 표시.
- 2

Operator scans employee badge (or types PIN).

작업자가 배지 스캔(또는 PIN 입력).

3 System validates via SYS auth: employee active, line authorized, shift matches roster.

SYS 인증 검증: 재직·라인 권한·교대 일치.

4 Session created (JWT, 12h max). Audio chirp + ✓ confirms.

세션 생성 (JWT, 12시간). chirp + ✓ 확정.

5 Auto-redirect to IMG-02 Dashboard. Operator name + line + shift in sidebar.

IMG-02 자동 이동. 사이드바에 작업자명·라인·교대 표시.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-A01	Employee must be active & authorized for the line. 재직 + 라인 권한 직원만 로그인.	Block
BR-IMG-A02	3 failed attempts → 30s lockout + supervisor alert. 3회 실패 시 30초 잠금 + 라인장 알림.	Lock
BR-IMG-A03	Idle 30 min → screen lock (not logout); same operator unlocks via PIN. 30분 유희 시 화면 잠금. 본인 PIN으 로 해제.	Auto
BR-IMG-A04	Shift end → auto force- logout. In-progress entry auto-saved as draft. 교대 종료 시 강제 로그아웃, 미저장 draft 보존.	Auto
BR-IMG-A05	Supervisor PIN can temporarily impersonate (max 30 min, logged). 라인장 PIN 임시 대체 가능(최대 30 분, 감사).	Audit

06 Data Model 데이터 모델

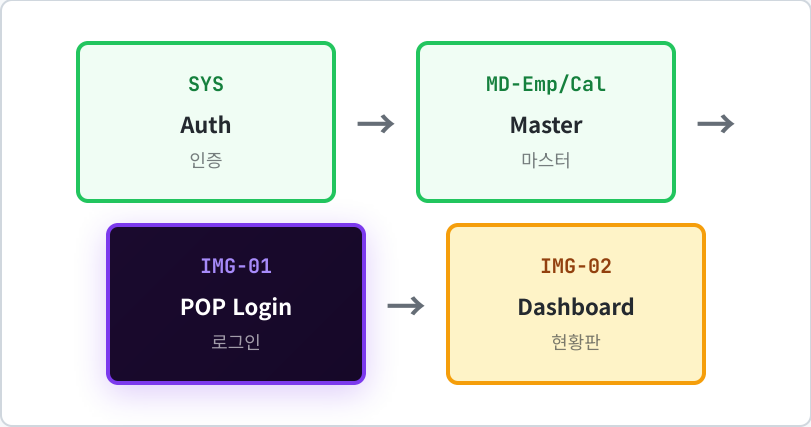
Table	Key Columns	Notes
PopSession	PK SessionID · FK EmployeeID · TerminalID · LineID · ShiftCode · StartTS · ExpireTS · LogoutTS · LogoutReason	POP 세션 헤더(공통 — INJ/IMG/PNT 공유).

Table	Key Columns	Notes
PopAuthLog	PK LogID · TerminalID · AttemptedID · Method · Result · TS · FailReason	모든 로그인 시도 감사 기록.
MD_Employee (read)	PK EmpID · Name · BadgeBarcode · PINHash · ActiveFlag · AuthorizedLines(JSON)	직원 마스터 (SYS).
MD_Calendar (read)	Date · LineID · ShiftCode · OperatorIDs(JSON)	일별 라인 교대 로스터.

07

Module Linkage

모듈 연계



A-MES◀ Index

WH WarehousePP Prod. PlanINJ InjectionIMG WrappingPNT PaintingQC QualityFG Fin. Goods

L1INDEX > L2VOL.6 · IMG > L3IMG-02 · POP Dashboard

VOL.6 · IMG · L3

WRAPPING POP

감싸기 생산 POP

SCREENS · 화면

IMG-01POP Login로그인

IMG-02Dashboard현황판

IMG-03Prod. Entry실적 입력

IMG-04Fabric Input원단 투입

IMG-05Defect불량 등록

IMG-06Bond Setup본드 세팅

IMG-07Prod. Status실적 현황

ON THIS PAGE · 목차

01Overview

UIUI Mockup

02Data Sources

03Business Rules

04Data Model

05Module Linkage

VOL.6 · IMG · WRAPPING POP · L3 · 5M READABLE DASHBOARD

IMG-02 POP DASHBOARD

POP 현황판 — 5m 가독 + 원단 잔량 게이지

UI🏠 POP Dark · 5m

PHASE1st Dev

ROLEIMG Operator

REFRESHWS 5s + PLC realtime

01Overview개요

EN · DESCRIPTION

Default screen after IMG-01 login. Real-time wrapping line dashboard with large fonts readable from 5 meters: WO progress, current fabric roll status (color + remaining length), bond machine status, defect rate gauge, hourly output bar chart. Unique to IMG: visual fabric roll indicator with color swatch matching WO requirement. Tap any tile to drill into IMG-03/04/05/06.

KO · 설명

IMG-01 로그인 후 기본 화면. 5m 거리 가독 대형 폰트 실시간 감싸기 라인 현황판: WO 진도, 현재 원단 롤 상태(색상 + 잔량), 본드기 상태, 불량률 게이지, 시간별 생산 차트. IMG 고유: WO 요구 색상과 매칭되는 원단 롤 시각 표시. 타일 터치로 IMG-03/04/05/06 진입.

UIUI Mockup화면 목업 — POP 다크 현황판

A-MES

IMG-02 · POP-IMG-L1 · 감싸기 1호기

●
RUN

K.Lee · DAY · 2026-09:44

2026-05-19

▼ WO PROGRESS · WO-2026-0519-007 · DOOR TRIM LH

128 / 200 64%

EA



D-DAY

D-1 (납기 5/20)

CYCLE
TIME

38 sec /
cycle

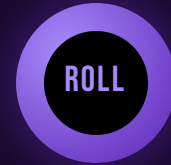
ROUTING

A
(INJ→IMG→QC→FG) 직송

SUBSTRATE

INJ-L1

▼ FABRIC
ROLL



GY-C03 ·

GREY

FAB-GY-2507-
020 · 32.4m
잔량

1.8%

DEFECT
RATE

불량률 (한계 5%)

90°C

BOND TEMP

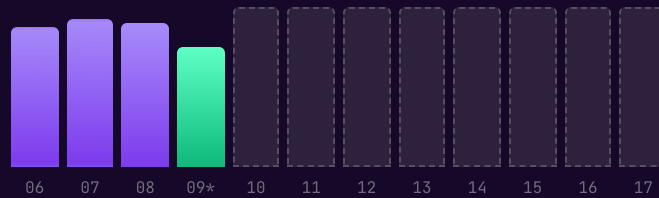
±5°C OK · 90/120
sec

92%

OEE

A 96% × P 98%
× Q 98%

▼ HOURLY OUTPUT · 시간별 생산 (TARGET 20/H)



💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① IMG 고유: 원단 롤 비주얼 (색상 도트 + 잔량) — INJ에는 없음 ② 본드 온도/시간 게이지 (IMG 핵심 변수) ③ 5m 가독 대형 폰트 + 색상 대비 ④ 원단 잔량 10m 이하 시 노랑, 5m 이하 시 빨강 전환 ⑤ 본드 온도 이탈 시 게이지 색상 변경.

02

Data Sources

데이터 소스

Tile	Source	Detail
WO Progress	PP_WO + IMG_Production	현 WO·누적 양품·진도율. 실적 등록 시 즉시 갱신.
Fabric Roll	IMG_FabricInput + WH_Stock	현 장착 롤 ID·색상·잔량. IMG-04 자동 차감 결과.
Bond Temp	PLC OPC UA	본드기 PLC 1초 주기 온도. 90°C ±5 정상 범위.
Defect Rate	IMG_Defect	현 WO 누적 (불량 ÷ 총) × 100. 4% 불량, 5% 빨강+Andon.
OEE	Computed	$A \times P \times Q$. 1시간 윈도우 이동평균.
Hourly Output	IMG_Production	교대 시작부터 시간별 양품 집계. 목표 20/h.

03

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-D01	Fabric remaining < 10m → yellow warning; < 5m → red + push to operator. 원단 잔량 10m 미만 노랑, 5m 미만 빨강 + 알림.	Alert
BR-IMG-D02	Bond temp out of 90°C ±5°C → gauge red + auto-flag for QC. 본드 온도 이탈 시 게이지 빨강 + QC 자동 플래그.	Flag
BR-IMG-D03	Defect rate ≥ 5% → Andon auto-fire (BR-IMG-08). 불량률 5% 시 Andon 자동 발동.	Andon
BR-IMG-D04	OEE < 70% sustained 1h → escalate to supervisor. OEE 70% 미만 1시간 지속 시 라인장 에스컬레이션.	Alert

04

Data Model

데이터 모델

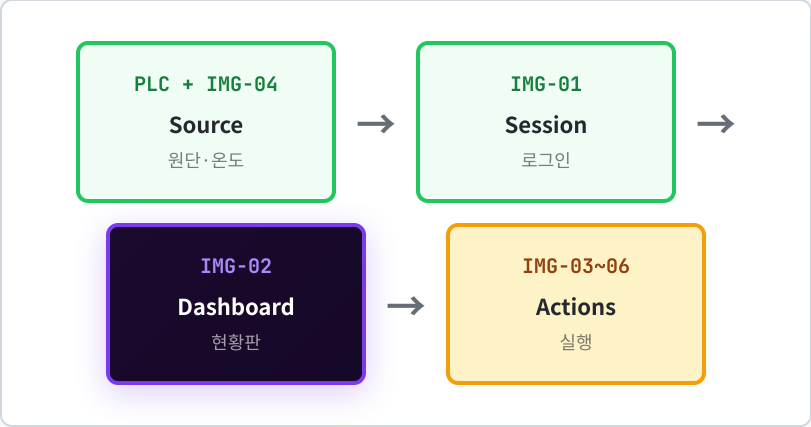
Table	Key Columns	Notes
DashTileCache	PK (LineID, TileID) · Value · UpdatedTS · TTL	5초 TTL 캐시.

Table	Key Columns	Notes
IMG_FabricInput <i>(read)</i>	RollID · ColorCode · RemainingM · MountedTS	현재 장착 롤 정보.
BondTempLog <i>(read)</i>	EquipID · TempC · SampledTS	PLC 1초 샘플.
PP_WO <i>(read)</i>	WOID · ItemNo · OpenQty · CompletedQty	진도율.

05

Module Linkage

모듈 연계



VOL.6 · IMG · L3

WRAPPING POP

감싸기 생산 POP

SCREENS · 화면

IMG-01 POP Login
로그인IMG-02 Dashboard
현황판IMG-03 Prod. Entry
실적 입력IMG-04 Fabric Input
원단 투입IMG-05 Defect
불량 등록IMG-06 Bond Setup
본드 세팅IMG-07 Prod. Status
실적 현황

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Field Spec

03 Auto Data Flow

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Model

07 Module Linkage

• VOL.6 · IMG · L3 · CORE PRODUCTION ENTRY

IMG-03 PRODUCTION ENTRY

감싸기 실적 입력 — 사이클당 양품 + 원단 자동 차감

UI  POP Dark · Large NumpadCLASS  CorePHASE **1st Dev**ROLE **IMG Operator**

OUTPUTS IMG_Prod, Fabric -BOM, OEE, QC trigger

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The core POP screen of the IMG module. After each wrapping cycle, operator enters good-quantity produced via large keypad. [CT] = standard cycle qty from MD_Recipe. On Confirm: (1) INSERT IMG_Production, (2) WO CompletedQty += qty, (3) **fabric length auto-deducted** = BOM unit × qty from current roll, (4) OEE Performance fed, (5) QC trigger at interval. Defects → IMG-05. Critical: must have a verified fabric roll mounted (BR-IMG-01) — otherwise screen is locked.

KO · 설명

IMG 모듈의 핵심 POP 화면. 감싸기 사이클 종료 후 양품 수량을 대형 키패드로 입력. [CT] = MD_Recipe 표준 사이클 수량. 확정 시: (1) IMG_Production 적재, (2) WO CompletedQty += qty, (3) **원단 잔량 자동 차감** = BOM 단위 × qty, (4) OEE 성능률 데이터, (5) 검사 주기 도달 시 QC 트리거. 불량 발생 시 IMG-05. 핵심: 검증된 원단 롤 장착 필수(BR-IMG-01) — 미장착 시 화면 잠금.

UI UI Mockup

화면 목업 — POP 숫자패드 + 원단 잔량

A-
MES

IMG-03 · Production Entry · 감 ●
싸기 1호기 RUN

K.Lee · DAY ·
09:47

▼ CURRENT WO

WO-2026-0519-007

Door Trim
LH

▼ PROGRESS

128 /
200



TODAY
GOOD

128
EA

TODAY
DEFECT

2 EA ·
1.5%

CYCLE
TIME

38
sec

CT
(STANDARD)

[CT] =
4 EA

FABRIC ROLL · 원단

FAB-GY-2507-
020 · GY-C03
Grey
잔량 32.4m · 차
감 0.25m/EA

GOOD QTY THIS
CYCLE · 사이클당 양
품 수량 (EA)

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CT

0



✕
Defect
→ IMG-
05

✓
Confirm
+ 4 EA
→ 원단
1.00m 차감

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

- ① 좌측 카드에 원단 정보 패널 추가(INJ에는 없음) — 현재 롤·색상·잔량·차감을
- ② Confirm 버튼에 차감 미리보기 표시 ③ 원단 잔량 부족 시 ✓ 버튼 비활성 +

IMG-04 진입 권고 ④ [CT] = MD_Recipe.CycleQty (1탭) ⑤ 음향 chirp + √ 0.3 초 피드백.

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
EntryID	VARCHAR(24)	자동 채번. IMG-YYYYMMDD-LineID-SEQ.
WOID	VARCHAR(20)	현재 라인에 바인딩된 WO.
GoodQty	INT	이번 사이클 양품 수량. 1~99.
FabricRollID	VARCHAR(20)	IMG-04에서 검증된 현 장착 롤. 자동 채움.
FabricConsumedM	DECIMAL(6,2)	= BOM unit × GoodQty. 자동 계산.
CycleSec	INT	이번 사이클 소요 시간(PLC).
BondTempAvg	DECIMAL(4,1)	이번 사이클 평균 본드 온도 (PLC).
EmpID	VARCHAR(20)	세션 작업자.
EntryTS	DATETIME	확정 시각.
DefectFlag	BIT	0/1 — IMG-05에서 보강.

03 Auto Data Flow on Confirm 확정 시 자동 연계

Target	Update
IMG_Production	INSERT (EntryID, WOID, GoodQty, FabricRollID, FabricConsumedM, CycleSec, BondTempAvg, EmpID).
PP_WO	CompletedQty += GoodQty. ≥ OpenQty 시 Status → Closed.
WH_Stock (Fabric)	RemainingM -= FabricConsumedM. ≤ 10m 시 노량 알림, ≤ 5m 시 IMG-04 재투입 권고.
OEE	Performance Rate 분자에 GoodQty 적재 + 이론 CT 대비 실제 CycleSec 비율.
QC	WO 누적 양품이 MD_InspStd.SampleInterval 도달 시 QC-01 in-process 자동 발행.
Hourly Stats Cache	IMG-02 Dashboard용 5초 캐시 갱신.

1 Cycle completes (PLC reports cycle end signal). Bond temp recorded.

사이클 종료 (PLC 신호). 본드 온도 자동 기록.

2 Operator inspects parts at-line. All good → [CT] tap (auto-fill) → Confirm.

작업자 라인내 점검. 양품 시 [CT] 자동 채움 → Confirm.

3 Defect found → manual qty → [Defect] → IMG-05.

불량 발생 시 양품 수동 입력 → [Defect] → IMG-05.

4 Confirm: 6 auto-updates fire within 200ms. ✓ flash + chirp.

Confirm: 6개 자동 갱신 200ms 내. ✓ + chirp.

5 Fabric remaining auto-recalculated; if < 5m → IMG-04 prompt next cycle.

원단 잔량 자동 재계산. 5m 미만 시 다음 사이클부터 IMG-04 권고.

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-01	Production entry blocked unless verified fabric roll is mounted (IMG-04 OK). 검증된 원단 롤 없으면 IMG-03 차단.	Block
BR-IMG-03	FabricConsumedM auto-calculated = BOM unit × GoodQty; deducted from WH stock. 원단 소비량 BOM 기준 자동 차감.	Auto
BR-IMG-E01	GoodQty 0-99 integer; non-numeric blocked at keypad. 양품 0~99 정수만.	Validate
BR-IMG-E02	GoodQty > CT × 1.5 → confirmation modal (sanity check). CT × 1.5 초과 시 재확인.	Confirm
BR-IMG-E03	If fabric remaining < FabricConsumedM → block Confirm until new roll mounted.	Block

RULE	DESCRIPTION	ACTION
	잔량이 차감 예정량보다 적으면 Confirm 차단.	
BR-IMG-E04	If WO CompletedQty reaches OpenQty → Status → Closed; IMG-03 locks. 목표 도달 시 Closed + IMG-03 잠금.	Auto
BR-IMG-E05	Bond temp recorded out of spec → flag entry for QC review. 본드 온도 스펙 이탈 시 검토 플래그.	Flag

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
IMG_Production	PK EntryID · FK WOID · GoodQty · FK FabricRollID · FabricConsumedM · CycleSec · BondTempAvg · FK EmpID · EntryTS · DefectFlag	실적 입력 메인.
PP_WO (update)	CompletedQty += GoodQty · Status	WO 진도.
WH_FabricStock (update)	RollID · RemainingM -= FabricConsumedM	BOM 기반 차감.
MD_Recipe (read)	CycleQty · CycleTime · BondTempC · BondTimeSec	[CT] 키 + 검증값.

07 Module Linkage 모듈 연계



QC-01
In-process
공정검사

A-MES · VOL.6 · IMG-03 · Production POP Dark · Auto Fabric
Entry · L3 Spec v1.0 · Core Deduction · Bilingual EN/KO

VOL.6 · IMG · L3

WRAPPING POP

감싸기 생산 POP

SCREENS · 화면

IMG-01

POP Login
로그인

IMG-02

Dashboard
현황판

IMG-03

Prod. Entry
실적 입력

IMG-04

Fabric Input
원단 투입

IMG-05

Defect
불량 등록

IMG-06

Bond Setup
본드 세팅

IMG-07

Prod. Status
실적 현황

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup (4-Step)

02 QR Format

03 Color Verify Logic

04 Auto Deduction

05 Workflow

06 Business Rules

07 Data Model

08 Module Linkage

VOL.6 · IMG · L3 · SIGNATURE DIFFERENTIATOR ·
QR VERIFY

IMG-04 FABRIC INPUT & VERIFY

원단 롤 투입 & 색상 검증 — PDA 4단계

UI  PDACLASS  Signature

PHASE 2nd Dev

ROLE IMG Operator

OUTPUTS FabricInput, color match/block, deduction

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The signature screen of the IMG module. Before mounting a fabric roll on the wrapping machine, the operator scans the roll's QR code via PDA. The system instantly cross-checks the scanned color code against the WO's required color.

Match → proceed.

Mismatch → input blocked, screen turns red, alarm sounds (BR-IMG-02). After confirmed input, fabric length is auto-deducted from WH stock per BOM unit on every IMG-03 production confirm. This is the #1 differentiator vs INJ/PNT —

KO · 설명

IMG 모듈의 시그니처 화면. 원단 롤 장착 전 작업자가 PDA로 롤 QR 스캔. 시스템이 스캔된 색상 코드를 WO 요구 색상과 즉시 대조. **일치 → 진행. 불일치 → 투입 차단, 화면 빨간색, 경고음**(BR-IMG-02). 투입 확정 후 IMG-03 실적 확정마다 BOM 단위 기준 원단 길이가 WH 재고에서 자동 차감됨. INJ/PNT 대비 #1 차별화 — 오색 투입 불량 제로화.

eliminates wrong-color
defects.

UI

UI Mockup — PDA 4-Step Flow

PDA 4단계 흐름

① SCAN ROLL QR · QR 스캔

09:44

PDA-IMG-3

Fabric Input · 원단 투입

WO-2026-0519-007 · Door Trim LH

REQUIRED COLOR · 요구 색상

GY-C03 · Grey

Scan Roll QR Code

원단 롤 QR 스캔

ROLL ID · 롤 번호

—

수기 ID 입력 (Backup)

②A COLOR MATCH ☒ · 일치

09:44

PDA-IMG-3

☒ COLOR VERIFIED

색상 검증 완료

ROLL ID

FAB-GY-2507-020

COLOR · 색상

GY-C03 · Grey ☒ Match

REMAINING · 잔량

48.2 m

UNIT USE / EA

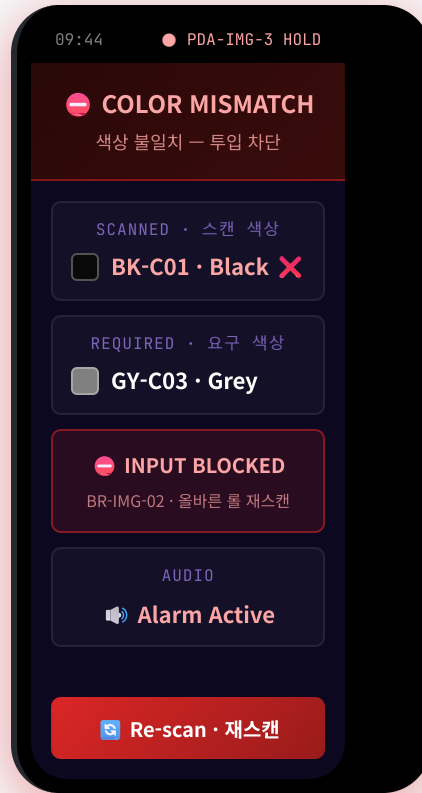
0.25 m/EA (BOM)

EXPECTED YIELD

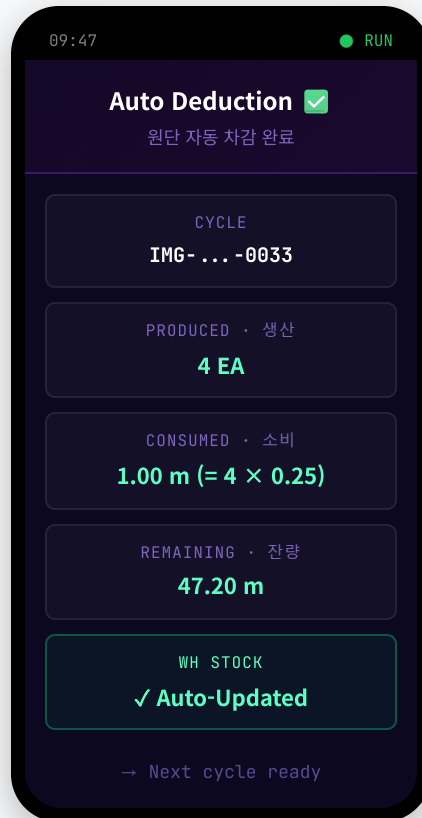
~192 EA

☑ Confirm Input · 트윈 화저

②B COLOR MISMATCH 🚫 · 차단



③ AUTO DEDUCTION · 자동 차감



🔔 Mismatch Scenario · 색상 불일치

BR-IMG-02 · 스캔 색상 ≠ WO 요구 색상 시: (1) 화면 빨간 모드 전환, (2) 사이렌 발동, (3) 컨베이어/장치 인터록 (PLC), (4) Confirm 버튼 비활성, (5)

FabricInputAttempt 테이블에 시도 기록. 라인장 PIN 없이는 우회 불가. 정확한 롤 스캔 시 자동 복귀.

02

QR Code Format

QR 코드 포맷

Field · 필드	Value / Format
Pattern	FAB-{CoLoR}-{YYMM}-{SEQ:3} 예: FAB-GY-2507-020
FAB	고정 prefix (원단 식별자).
CoLoR	2자리 컬러 그룹 코드 (GY=Grey, BK=Black, BR=Brown 등). MD-17/MD-10 마스터 참조.
YYMM	원단 입고 연월(2+2).
SEQ	입고 월 단위 일련번호 (3자리).
Encoding	QR Code (ECC L), 최소 25×25 모듈, 컬러 변색 환경 견디는 PET 라벨.
Embedded CoLoR Code	QR 페이로드에 추가 RGB hex (시각 검증용, 옵션): FAB-GY-2507-020;#808080

03

Color Verification Logic

색상 검증 로직

Step	Detail
1. Parse	스캔된 QR payload를 정규식으로 파싱: ^FAB-([A-Z]{2})-(Wd{4})-(Wd{3})\$. 형식 불일치 시 즉시 INVALID.
2. Lookup	WH_FabricStock에서 Roll ID로 잔량·색상 코드 조회. 미등록 롤 → BR-IMG-V01 차단.
3. Cross-check	WH.ColorCode == PP_WO.RequiredColor 확인. 정확 매칭 (case-sensitive).
4. Expiry	FabricStock.ExpiryDate ≥ today 확인. 만료 시 라인장 PIN 필요.
5. Capacity	RemainingM ≥ WO.RemainingQty × BOM.UnitUseM 검증. 부족 시 노랑 경고(차단 아님).
6. Match Decision	1~4 모두 통과 → MATCH. 1~3 중 실패 → MISMATCH (BR-IMG-02 발동).

💡 Color Group Logic · 컬러 그룹 매칭

2자리 컬러 그룹(GY/BK 등)이 1차 매칭 키. 같은 그룹 내 미세 색차(GY-A vs GY-B)는 별도 sub-code로 BR-IMG-V02 적용 — 라인장 PIN 우회 가능.

Item	Formula / Detail
Trigger	IMG-03 Production Confirm event.
Source Roll	현재 IMG-04에서 검증된 RollID (라인 세션에 바인딩).
Per-cycle Deduction	$\text{FabricConsumedM} = \text{MD_BOM.UnitUseM} \times \text{GoodQty}$
Example	BOM 0.25 m/EA $\times$ 4 EA = 1.00 m per cycle.
WH Stock Update	$\text{WH_FabricStock.RemainingM} -= \text{FabricConsumedM}$ · 원자적 트랜잭션.
Low Stock Alert	$\text{RemainingM} \leq 10\text{m} \rightarrow$ 노랑 알림. $\leq 5\text{m} \rightarrow$ 빨강 + IMG-04 재투입 권고 (BR-IMG-D01).
Roll Exhausted	$\text{RemainingM} < \text{expected next cycle} \rightarrow$ Confirm 차단 (BR-IMG-E03), 새 롤 IMG-04 진행 요구.
Audit Log	모든 차감 이벤트 FabricDeductionLog에 기록 (7년 보관, 재 추적성).

1

From IMG-02 Dashboard or low-stock alert, tap "Fabric Input" → IMG-04 opens with WO context.

IMG-02 또는 잔량 알림에서 [Fabric Input] 터치 → IMG-04 진입.

2

PDA shows required color (color swatch + code). Operator scans new roll's QR code.

PDA에 요구 색상 표시(스왑치 + 코드). 작업자가 신규 롤 QR 스캔.

3

System runs 6-step verification (§ 03). Match → green  confirm screen.

시스템이 6단계 검증 (§ 03) 수행. 일치 시 녹색  확정 화면.

4

Mismatch → red screen + alarm + conveyor interlock. Operator must re-scan correct roll.

불일치 시 빨간 화면 + 알람 + 컨베이어 인터록. 올바른 롤 재스캔.

5

On Match Confirm → INSERT IMG_FabricInput · bind to current session. IMG-03 unlocks.

매칭 확정 시 IMG_FabricInput 적재 + 세션 바인딩. IMG-03 잠금 해제.

6

From now, every IMG-03 Confirm auto-deducts fabric length from this roll's stock.

이후 IMG-03 Confirm 시마다 본 롤 잔량에서 자동 차감.

7 When remaining low → push notification + IMG-04 re-entry prompt for new roll.

잔량 부족 시 푸시 알림 + IMG-04 재진입 권유.

06 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-01	Roll QR scan is mandatory before production start. Unscanned input blocked. QR 스캔 없이 생산 불가.	Block
BR-IMG-02	Scanned color ≠ WO color → immediate block + red screen + alarm. Supervisor PIN cannot bypass. 색상 불일치 시 즉시 차단 + 빨간 + 알람. PIN 우회 불가.	Block+Alarm
BR-IMG-03	Auto deduction = BOM unit × produced qty on every IMG-03 Confirm. IMG-03 확정마다 BOM 기준 자동 차감.	Auto
BR-IMG-V01	Roll ID not in WH_FabricStock → block (rogue / counterfeit roll prevention). 미등록 롤 차단.	Block
BR-IMG-V02	Sub-color mismatch within same group → supervisor PIN required (sample comparison). 동일 그룹 내 미세 색차 → 라인장 PIN 필요.	Audit
BR-IMG-V03	Expired fabric LOT (ExpiryDate < today) → supervisor PIN + reason. 유효기간 만료 LOT → PIN + 사유.	Audit
BR-IMG-V04	All FabricInput attempts logged (success + failure) ≥ 5 years. 모든 시도(성공·실패) 5년 보관.	Retain
BR-IMG-V05	3 consecutive mismatches → escalate to supervisor	Escalate

RULE	DESCRIPTION	ACTION
	(possible roll mix-up at WH). 연속 3회 불일치 시 라인장 에스컬레이션 (WH 혼동 의심).	

07

Data Model

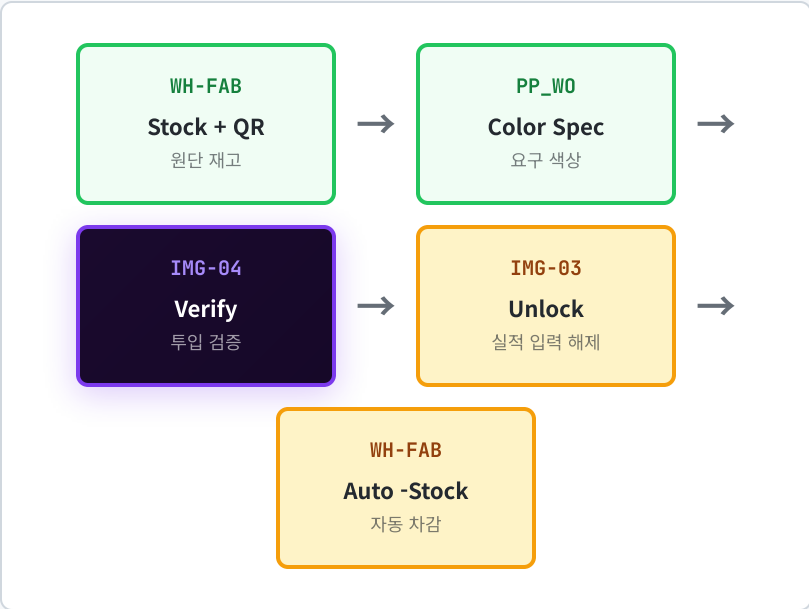
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
IMG_FabricInput	PK InputID · FK WOID · FK RollID · ColorCode · VerifiedTS · FK EmpID · SessionID	매칭 성공한 투입 헤더.
FabricInputAttempt	PK AttemptID · WOID · ScannedID · ScannedColor · ExpectedColor · Result(MATCH/MISMATCH/INVALID) · AttemptTS	모든 시도 감사 기록(5년).
FabricDeductionLog	PK DeductID · FK RollID · FK EntryID · ConsumedM · BeforeM · AfterM · TS	차감 이벤트 영구 보관(7년).
WH_FabricStock <i>(update)</i>	RollID · ColorCode · RemainingM · ExpiryDate · Status	차감 결과 반영.
MD_BOM <i>(read)</i>	ItemNo · ComponentItem(Fabric) · UnitUseM · ScrapPct	차감 계산 기준.

08

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.6 · IMG · L3 · DEFECT ENTRY & ANDON

IMG-05 DEFECT REGISTER

불량 등록 — 6종 원터치 + 수량 + 5% Andon

UI  POP Dark

PHASE 1st Dev

ROLE IMG Operator

TRIGGER IMG-03 [Defect]

OUTPUTS IMG_Defect, Rate, Andon

01 Overview개요

EN · DESCRIPTION

Entered from IMG-03 [Defect] button. Operator picks one of 6 IMG-specific defect types (LIFTING / WRINKLE / BOND_BLEED / FAB_SOIL / COLOR_DIFF / CUT_DEFECT) via large tap-buttons, enters quantity. Defect rate auto-calculated; ≥ 5% triggers Andon. Special: COLOR_DIFF defects auto-link to recent FabricInputAttempt for root-cause; FAB_SOIL ≥ 3 within shift triggers handling cleanliness alert.

KO · 설명

IMG-03 [Defect] 버튼에서 진입. 6종 IMG 전용 불량(들뜸/주름/본드번짐/오염/색상/재단) 중 1개를 대형 버튼으로 선택, 수량 입력. 불량률 자동 계산, 5% 이상 시 Andon 발동. 특수 처리: COLOR_DIFF는 최근 FabricInputAttempt와 자동 연계, FAB_SOIL 교대 누적 3건 이상 시 취급 청결도 알림.

UI UI Mockup

화면 목업 — POP 6종 그리드 + 수량

A-MES

IMG-05 · Defect Register · 감싸기 1호기

감 DEFECT MODE

K.Lee · DAY

▼ CURRENT DEFECT RATE · 현재 불량률 (WO 누적)

Good 128 · Defect 5 → 3.8% (한계 5%)

3.8%

△ 한계 임박 (△ 1.2%)

IMG-D01 ·
LIFTING

**Fabric
Lifting**

들뜸

IMG-D02 ·
WRINKLE ✓

Wrinkle

주름

IMG-D03 ·
BOND_BLEED

**Bond
Bleed**

본드 번짐

IMG-D04 ·
FAB_SOIL

**Fabric
Soiling**

원단 오염

IMG-D05 ·
COLOR_DIFF

**Color
Difference**

색상 불일치

IMG-D06 ·
CUT_DEFECT

**Cut
Defect**

재단 불량

▼ SELECTED · IMG-D02 WRINKLE

주름 — 감싸기 진행 중 원단 장력 불균일로 발생하는 표면 주름.

🔗 Likely Cause
(MD_DefectMaster)

Uneven tension during
wrapping · 감싸기 장력
불균일

→ 추천 조치: 텐서너 압력 점검,
롤 교체 시 장력 재조정

Linked EntryID:
IMG-...-0033 · Cycle
TS: 09:47:22

DEFECT QTY · 불량 수량

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

←

0

✓

△ 확정 시 불량률 4.6% — 한계 0.4% 잔여

🔔 Andon Auto-Trigger Scenario

불량 수량 확정 시 ($\text{defect} \div \text{total} \times 100 \geq 5\%$) 시 INJ-08 스타일 Andon 폴스 크린 전환 + 라인 stack light + 사이렌. 라인장 PIN 후 재가동(BR-IMG-06).

02 IMG Defect Types (6) 감싸기 불량 유형 6종

Code	Defect (EN)	KO	Likely Cause · 추정 원인
IMG-D01 · LIFTING	Fabric Lifting	들뜸	접착 압력 부족 · 본드 도포 부족 · 본드 온도 미달.
IMG-D02 · WRINKLE	Wrinkle	주름	감싸기 진행 중 원단 장력 불균일 · 텐서너 압력 부적합.
IMG-D03 · BOND_BLEED	Bond Bleed	본드 번짐	본드 과다 도포 · 압력 과다 · 본드 점도 과저.
IMG-D04 · FAB_SOIL	Fabric Soiling	원단 오염	기재 표면 오염 · 작업자 장갑 오염 · 부스 분진.
IMG-D05 · COLOR_DIFF	Color Difference	색상 불일치	오투입(BR-IMG-02 누락) · 동일 그룹 내 sub-color 편차.
IMG-D06 · CUT_DEFECT	Cut Defect	재단 불량	커터 마모 · 정렬 오류 · 원단 들뜸으로 인한 재단 위치 이탈.

💡 Special Auto-Link · 특수 자동 연계

① IMG-D05 COLOR_DIFF → 최근 24h 내 FabricInputAttempt 조회 → BR-IMG-02 우회 사례 자동 표시 ② IMG-D04 FAB_SOIL ≥ 3 건/교대 → 청결도 점검 알림 ③ IMG-D06 CUT_DEFECT 연속 3회 → 커터 교체 MNT WO 권고 ④ IMG-D01/D03 동시 다발 → 본드 시스템 점검 (IMG-06 진입 권고).

03 Workflow 작업 흐름

- IMG-03 [Defect] tapped → IMG-05 opens with cycle EntryID context.**
IMG-03 [Defect] 터치 → 사이클 컨텍스트 인계.
- Operator picks defect type. Likely cause + action suggestion displayed.**
유형 선택. 추정 원인 + 조치 표시.
- Enter qty on numpad. Real-time rate preview shown.**
수량 입력. 실시간 불량률 미리보기.
- Confirm → INSERT IMG_Defect. Auto-link special rules fire (§ 02 alert).**
Confirm → IMG_Defect 적재. 특수 자동 연계 동작.

5 Rate $\geq$ 5% → fire Andon (BR-IMG-06). Rate < 5% → return to IMG-03.

5% 이상 시 Andon 발동. 미만 시 IMG-03 복귀.

04 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-06	Defect rate $\geq$ 5% (per WO cumulative) → auto Andon, supervisor PIN to resume. 불량률 5% 이상 시 Andon 자동, PIN 후 재가동.	Andon
BR-IMG-D01	Defect entry requires DefectCode + Qty + EntryID; missing any blocks Confirm. 유형·수량·사이클ID 필수.	Block
BR-IMG-D02	Qty must be 1-99; cannot exceed total cycle output. 불량 수량 1~99, 사이클 총량 초과 불가.	Validate
BR-IMG-D03	IMG-D05 COLOR_DIFF auto-links FabricInputAttempt (last 24h). 색상 불량은 원단 투입 시도 자동 연계.	Auto-Link
BR-IMG-D04	IMG-D04 FAB_SOIL $\geq$ 3/shift → cleanliness alert (handling/booth check). 오염 교대 3건 이상 시 청결도 점검 알림.	Alert
BR-IMG-D05	IMG-D06 CUT_DEFECT $\times$ 3 consecutive → MNT cutter replacement WO suggested. 재단 불량 연속 3회 시 MNT 커터 교체 권고.	MNT WO
BR-IMG-D06	Photos optional, retained $\geq$ 3 years. 사진(옵션) 3년 보관.	Retain

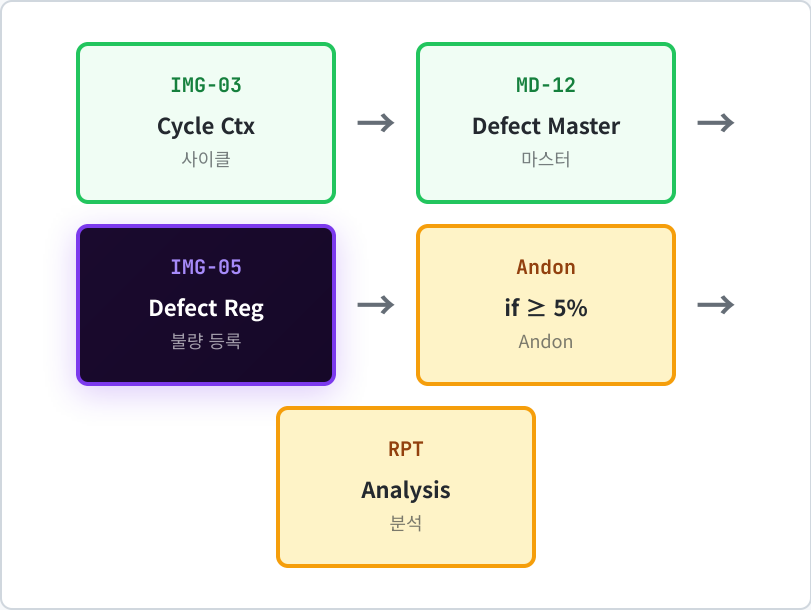
05 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
IMG_Defect	PK DefID · FK EntryID · FK WOID · DefectCode · Qty · ReasonNote · PhotoURL · FK EmpID · DefTS	불량 등록 메인.
DefectAutoLink	PK LinkID · FK DefID · LinkType(ColorAttempt/Cleanliness/Cutter/Bond) · RefID	특수 자동 연계 기록.
DefectRateCache	PK WOID · TotalDefect · TotalGood · RatePct · UpdatedTS	5초 TTL 캐시.
MD_DefectMaster (read)	PK Code · Module · NameEN/KO · LikelyCause · DefaultAction	MD-12 마스터.

06

Module Linkage

모듈 연계



IMG-07

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Bond Parameters

03 Recipe Logic

04 Workflow

05 Business Rules

06 Data Model

07 Module Linkage

● VOL.6 · IMG · L3 · BOND RECIPE & PLC SETPOINTS

IMG-06 BOND SETUP

본드 세팅 — 압력 · 온도 · 시간 레시피

UI  POP Dark

PHASE **2nd Dev**

ROLE Operator + Supervisor

PLC Bond Machine OPC UA

OUTPUTS Setpoints → PLC, BondLog

01 Overview 개요

EN • DESCRIPTION

Bond machine recipe parameter screen — sets pressure / temperature / time setpoints for the wrapping bond machine. Recipe is auto-loaded from MD_Recipe when a WO is accepted (IMG-03); operators can fine-tune within MD-defined tolerance. Real-time PLC feedback shown for current vs setpoint. Out-of-spec changes require supervisor PIN. Bond temperature history feeds QC for adhesion analysis.

KO · 설명

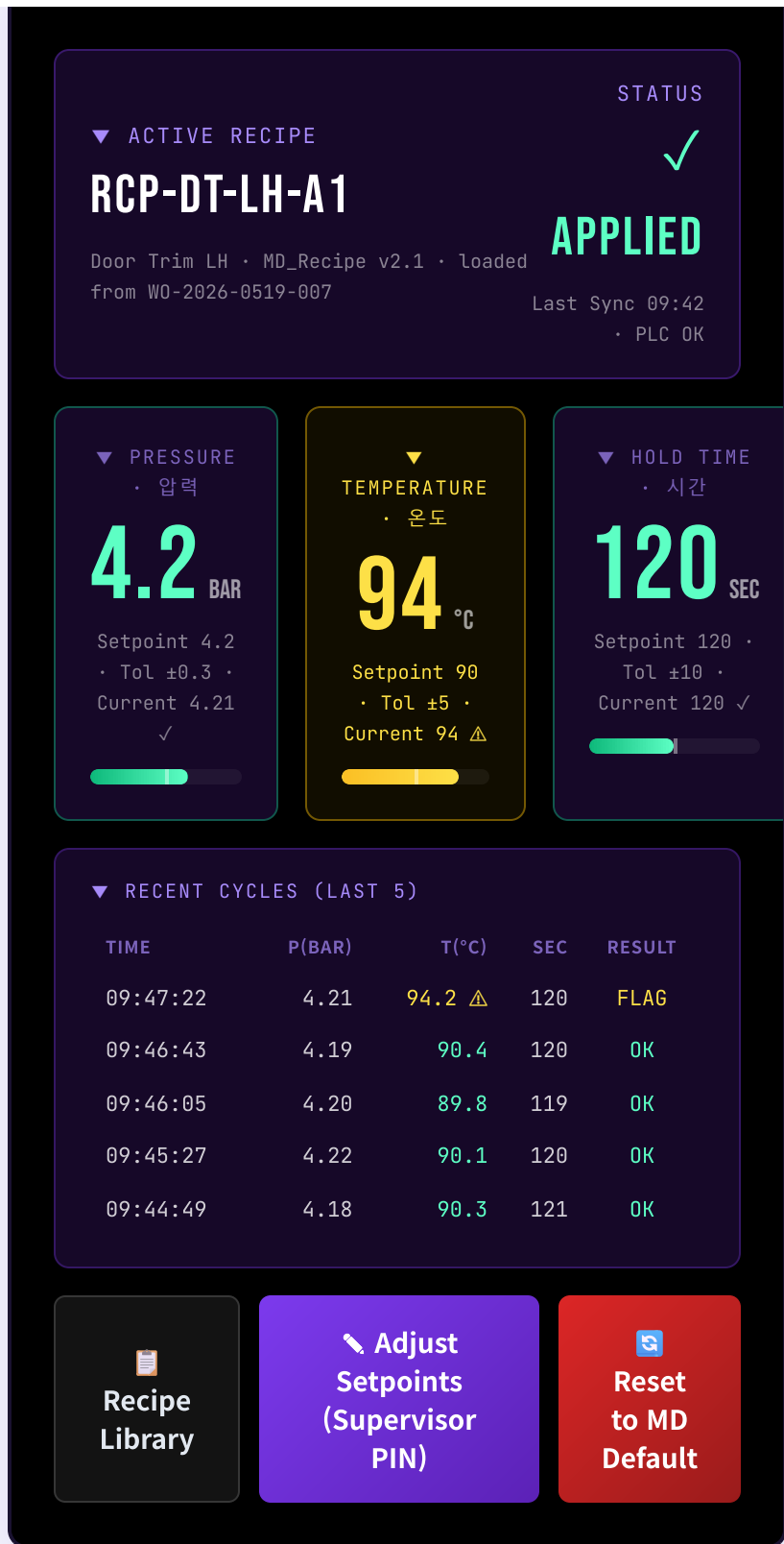
본드 기계 레시피 파라미터 화면
— 감싸기 본드기의 압력·온도·
시간 설정값 관리. 레시피는 WO
수락(IMG-03) 시 MD_Recipe에
서 자동 로드. 작업자가 MD 정의
허용오차 내에서 미세 조정 가능.
PLC 실시간 피드백(현재값 vs 설
정값) 표시. 허용오차 외 변경은
라인장 PIN 필요. 본드 온도 이력
은 QC 접착력 분석에 활용.

UI **UI Mockup** 화면 목업 — POP 레시피 파라미터

A-MES

IMG-06 · Bond Setup · 감싸기 ● PLC
1호기 ONLINE

K.Lee ·
DAY



⚠ Out-of-Spec Adjustment · 허용오차 외 조정

설정값을 MD_Recipe.Tolerance 외 변경 시 (예: 압력 $\pm 0.3 \rightarrow \pm 0.5$) 라인장 PIN 모달이 뜬다. 조정 이력은 BondSetupAudit에 사유 코드 + 작업자/승인자와 함께 7년 보관(BR-IMG-S05). PLC에는 변경된 값이 즉시 적용된다.

Param	Unit	Typical	Tolerance	Effect / 영향
Pressure	bar	3.5–5.0	±0.3	접착력 결정. 부족 시 LIFTING(D01), 과다 시 BOND_BLEED(D03).
Temperature	°C	85–95	±5	본드 활성화. 미달 시 접착력 ↓, 초과 시 원단 열변형/색차.
Hold Time	sec	90–150	±10	경화 시간. 부족 시 LIFTING, 초과 시 사이클 시간 손실.
Tension	N	15–25	±2	원단 장력. 불균일 시 WRINKLE(D02). 텐서너 별도 PLC.

03

Recipe Logic

레시피 로직

Stage	Detail
1. Auto Load	IMG-03 WO Accept 시 MD_Recipe[ItemNo].BondRecipeID로 레시피 자동 로드. PLC로 setpoint 다운로드.
2. PLC Sync	OPC UA로 PLC 현재값 1초 주기 폴링. UI는 5초 캐시 갱신.
3. Within Tolerance	작업자가 ±Tolerance 내 미세 조정 가능 (Supervisor PIN 불필요).
4. Out-of-Spec	±Tolerance 초과 시 PIN 모달. 사유 코드 (BOND_LOT_VARIATION / FABRIC_SUB / OPTIMIZATION) 필수.
5. Per-cycle Recording	매 사이클 평균/최대/최소 압력·온도·시간을 BondCycleLog에 저장 (IMG-03 EntryID 연계).
6. Out-of-Spec Cycle Flag	사이클 결과값이 tolerance 외 → QC 강화검사 자동 플래그 (BR-IMG-S03).
7. Reset	[Reset to MD Default] 버튼: 모든 setpoint를 MD_Recipe 표준값으로 복원. PIN 필요.

04

Workflow

작업 흐름

- 1
- IMG-03 WO Accept fires → IMG-06 auto-loads MD_Recipe + PLC setpoint download.

IMG-03 WO Accept → IMG-06이 MD_Recipe 자동 로드 + PLC 다운 로드.

2 Operator opens IMG-06 to monitor current vs setpoint during runtime.

작업자가 IMG-06 열어 가동 중 현재값 vs 설정값 모니터링.

3 Within tolerance → operator adjusts directly. PLC updated immediately.

허용오차 내 조정 시 즉시 PLC 반영.

4 Out of tolerance → PIN modal + reason code → audit log + PLC apply.

허용오차 외 시 PIN 모달 + 사유 → 감사 기록 + PLC 적용.

5 Each cycle: PLC measured values logged + tolerance check + QC flag if needed.

매 사이클 PLC 실측값 기록 + tolerance 점검 + 필요 시 QC 플래그.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-S01	Recipe auto-loads from MD_Recipe on WO Accept. WO 수락 시 MD_Recipe 자동 로드.	Auto
BR-IMG-S02	Setpoint within $\pm$ Tolerance: operator can adjust freely. 허용오차 내 자유 조정.	Auto
BR-IMG-S03	Cycle measured value out of spec → QC enhanced inspection flag. 사이클 실측값 이탈 시 QC 강화검사 플래그.	Flag
BR-IMG-S04	Setpoint adjustment beyond tolerance requires supervisor PIN + reason. 허용오차 외 조정 시 PIN + 사유.	Audit
BR-IMG-S05	All BondSetupAudit entries retained $\geq$ 7 years. 감사 이력 7년 이상 보관.	Retain
BR-IMG-S06	PLC offline > 30s → IMG-03 production locked (cannot Confirm). PLC 단절 30초 초과 시 IMG-03 생산 잠금.	Block

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-S07	5 consecutive out-of-spec cycles → auto MNT WO for bond machine. 연속 5회 이탈 시 본드기 MNT WO 자동 발행.	MNT WO

06

Data Model

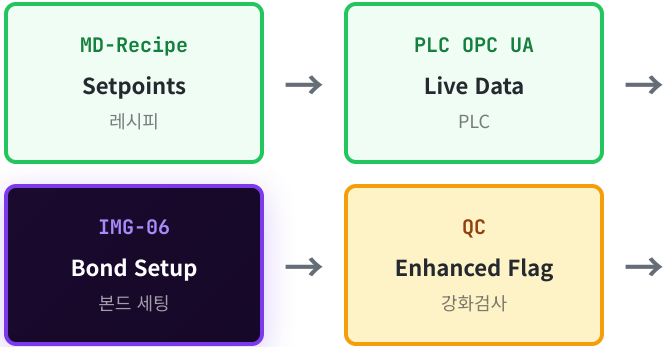
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
BondSetup	PK SetupID · FK WOID · RecipeID · PressureSP · TempSP · HoldSecSP · TensionSP · LoadedTS · LoadedBy	레시피 적용 헤더.
BondCycleLog	PK CycleID · FK EntryID · PressureAvg · TempAvg · HoldActual · TensionAvg · WithinSpec · TS	매 사이클 PLC 실측 기록.
BondSetupAudit	PK AuditID · FK SetupID · Field · OldValue · NewValue · ReasonCode · ChangedBy · ApprovedBy · TS	설정 변경 감사(7년).
MD_Recipe (read)	PK RecipeID · ItemNo · BondPressure · BondTemp · BondHoldSec · Tolerances(JSON)	기준 레시피 마스터.

07

Module Linkage

모듈 연계



MNT
Auto WO
정비 WO

A-MES · VOL.6 · IMG-06 · Bond
Setup · L3 Spec v1.0

PLC Recipe · Tolerance · Audit ·
Bilingual EN/KO

VOL.6 · IMG · L3 · SUPERVISOR WEB DASHBOARD

IMG-07PRODUCTION STATUS

실적 현황 — 라인장 / 공장장 Web PC 대시보드

UI Web PC

PHASE1st Dev

ROLESupervisor · Plant Mgr

INPUTSIMG_Prod + Defect + Fabric

REFRESHWS 10s + on-demand

01Overview개요

EN · DESCRIPTION

Web-based supervisor dashboard summarizing all IMG lines: KPI tiles (Today Good, Defect, Avg OEE, Active WOs, Low-Stock Rolls), per-line table with fabric roll info + remaining length + bond temperature, hourly output chart. IMG-specific: visual color swatch column + fabric runway bar for each line. Drill-down to per-WO history, fabric consumption log. Excel export for shift handover.

KO · 설명

모든 IMG 라인을 요약하는 Web 라인장 대시보드: KPI 타일(금일 양품·불량·평균 OEE·진행 WO·잔량부족 롤), 라인별 테이블(원단 롤 정보 + 잔량 + 본드 온도), 시간별 생산 차트. IMG 고유: 컬러 스왑치 열 + 원단 잔량 막대. 드릴다운으로 WO 이력·원단 소비 로그. Excel 출력으로 교대 인수인계.

UIUI Mockup화면 목업 — Web 라인장 대시보드

IMG-07 · Production Status · 실적 현황

A-MES > IMG > IMG-07 · Supervisor: T.Jo · WS Live

DATE 2026-05-19 SHIFT DAY (06-18) LINE

ALL

Refresh

RPT 보기

Excel Export

Shift Handover

TODAY GOOD

2,168

EA · 목표
2,400 (90%)

TODAY
DEFECT

52

2.3% ·
한계
5%

AVG OEE

89%

A 94 · P
96 · Q 99

ACTIVE
WOS

3

/ 5
today ·
2
closed

LOW
STOCK
ROLLS

2

잔량 ≤
10m · 교
체 필요

Line	Status	WO	Item	Color	Progress
------	--------	----	------	-------	----------

IMG-
L1

RUN

WO- ... -007

도어
트림
LH

GY-
C03

128/200

IMG-
L2

RUN

WO- ... -012

도어
트림
RH

GY-
C03

42/100

IMG-
L3

FABRIC
LOW

WO- ... -015

콘솔
어퍼

RD-
C02

50/64

IMG-
L4

MOLD
CHG

-

-

-

-

UI Highlights · 화면 주요 포인트

- ① IMG 고유 컬럼: Color 스왑치 · 원단 잔량 막대 · Bond Temp
- ② 잔량 ≤ 10m 시 막대 빨강 + 행 노란 배경 (FABRIC LOW)
- ③ Bond Temp 색상: OK (녹색) / WARN (노랑) / ALERT (빨강)
- ④ 라인 행 클릭 시 WO 이력 · 원단 소비 로그 드로어
- ⑤ 다단 헤더로 모든 IMG 핵심 KPI 한 화면.

02

KPI Definitions

KPI 정의

KPI	Formula	Notes
Today Good	SUM(IMG_Production.GoodQty) · 교대 시작 이후	목표 = SUM(PP_WO.OpenQty / 교대 분배).
Today Defect	SUM(IMG_Defect.Qty) · 같은 원도우	비율 = Defect / (Good + Defect) × 100.
Avg OEE	(Σ A × P × Q) / N lines	A=가동률, P=성능률, Q=품질률. 라인 평균.
Active WOs	COUNT(PP_WO WHERE Status='In Progress' AND Routing='A')	Routing A IMG WO만.
Low Stock Rolls	COUNT(WH_FabricStock WHERE RemainingM ≤ 10 AND Status='IN_USE')	잔량 10m 이하 사용중 롤 개수.
Bond Temp Status	실시간 PLC 평균 vs Setpoint ±Tolerance	색상: 정상/임박/이탈.

03

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-S01	Dashboard refresh = 10s WS push + manual button. 10초 WS 갱신 + 수동.	Auto
BR-IMG-S02	Yield < 90% 행은 노랑 강조; < 80% 빨강. 수율 단계별 색상.	Highlight
BR-IMG-S03	Fabric remaining ≤ 5m → row red + push to supervisor. 잔량 5m 이하 시 빨강 + 알림.	Alert
BR-IMG-S04	Bond temp out of tolerance → flag in dashboard + drill-down quick action. 본드 온도 이탈 시 대시보드 플래그.	Flag
BR-IMG-S05	Print Shift Handover requires supervisor PIN + roster auto-attach. 인수인계 출력 시 PIN + 차교대 인원.	Audit

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-IMG-S06	Drill-down deep links to IMG-03/04/05 read-only history. 드릴다운은 IMG-03/04/05 읽기전용 이력.	Link
BR-IMG-S07	Excel export: raw + summary + fabric consumption sheets. 7-day retention. Excel raw·요약·원단 소비 3시트, 7일 보관.	Retain

04 Data Model 데이터 모델

Source	Used Columns	Notes
IMG_Production (read)	WOID · GoodQty · FabricConsumedM · BondTempAvg · EntryTS · LineID	KPI Today Good · 시간 차트.
IMG_Defect (read)	WOID · Qty · DefectCode · DefTS	KPI Today Defect.
WH_FabricStock (read)	RollID · ColorCode · RemainingM · LineID · Status	Low Stock Rolls 집계.
BondCycleLog (read)	LineID · TempAvg · WithinSpec · TS	Bond Temp 상태 표시.
ShiftHandoverPDF	PK HandoverID · Date · Shift · LineID · PDFUrl · SignedBy	인수인계 출력본 보관.

05 Module Linkage 모듈 연계

